

Manual de Usuario y Cálculo Paso a Paso TopoPro Web 3.0

Aplicación web profesional para ejercicios de Topografía

Este manual acompaña la versión 3.0 de TopoPro Web. Cada módulo incluye objetivo, datos del ejemplo precargado, desarrollo paso a paso y resultado principal. Los cálculos son educativos y sirven como base para validación académica o práctica técnica preliminar.

Índice de módulos

1. Manual del módulo Brújula / Poligonal
2. Manual del módulo Nivelación simple
3. Manual del módulo Nivelación compuesta
4. Manual del módulo Nivelación cerrada
5. Manual del módulo Estación total
6. Manual del módulo Teodolito
7. Manual del módulo Taquimetría
8. Manual del módulo Coordenadas y conversiones
9. Manual del módulo Áreas por coordenadas
10. Manual del módulo Curvas de nivel
11. Manual del módulo Perfiles
12. Manual del módulo Volúmenes
13. Manual del módulo Curvas geométricas
14. Manual del módulo GNSS / GPS
15. Manual del módulo Libreta digital

1. Manual del módulo Brújula / Poligonal

Objetivo

Resolver poligonales con rumbos o azimuts, calcular proyecciones, coordenadas y cierre.

Datos del ejemplo precargado

Punto inicial N=1000, E=1000. Lados: AB 120 m N45E, BC 95 m S70E, CD 110 m S35W y DA 130 m N55W.

from	to	dist	rumbo	az
A	B	120	N 45 E	
B	C	95	S 70 E	
C	D	110	S 35 W	
D	A	130	N 55 W	

Cálculo paso a paso

1. Convertir rumbos a azimut: AB=45.000°, BC=110.000°, CD=215.000°, DA=305.000°.
2. Calcular proyecciones: $\Delta N = D \cos(Az)$ y $\Delta E = D \sin(Az)$.
3. Sumar proyecciones: $\Sigma \Delta N = 36.819$ m y $\Sigma \Delta E = 4.540$ m.
4. Calcular error lineal: $e = \sqrt{\Sigma \Delta N^2 + \Sigma \Delta E^2} = 37.098$ m.
5. Distribuir el error por Bowditch proporcional a la longitud de cada lado y acumular coordenadas corregidas.

Resultado principal

Longitud total = 455.000 m; error lineal = 37.098 m; precisión relativa aproximada = 1:12.

2. Manual del módulo Nivelación simple

Objetivo

Calcular la altura de instrumento, desnivel y cota de un punto nuevo.

Datos del ejemplo precargado

Cota conocida BM-1=100 m, vista atrás=1.245 m y vista adelante=2.015 m.

Cálculo paso a paso

1. Calcular HI = $100 + 1.245 = 101.245$ m.
2. Calcular cota nueva = $HI - VF = 101.245 - 2.015 = 99.230$ m.
3. Calcular desnivel = $99.230 - 100 = -0.770$ m.

Resultado principal

La cota del punto P-1 es 99.230 m.

3. Manual del módulo Nivelación compuesta

Objetivo

Resolver una nivelación con varios puntos y puntos de cambio usando altura de instrumento.

Datos del ejemplo precargado

Cota inicial 100.000 m. Se registran vistas atrás, intermedias y adelante hasta BM-2.

point	bs	is	fs	dist	note
BM-1	1.500			0	Cota conocida
P-1		0.650		20	Intermedia
PC-1			1.800	40	Cambio
PC-1	1.200			40	Nueva estación
P-2		0.720		65	Intermedia

Cálculo paso a paso

1. En BM-1: $HI = 100.000 + 1.500 = 101.500$ m.
2. En P-1: cota = $101.500 - 0.650 = 100.850$ m.
3. En PC-1: cota = $101.500 - 1.800 = 99.700$ m.
4. Nueva estación: $HI = \text{cota PC-1} + 1.200 = 100.900$ m.
5. Cota final BM-2 = 99.450 m. Verificación: $\Sigma VA=2.700$, $\Sigma VF=3.250$, diferencia=-0.550 m.

Resultado principal

Cota final calculada = 99.450 m; incremento de cota = -0.550 m.

4. Manual del módulo Nivelación cerrada

Objetivo

Comprobar el cierre altimétrico y corregir cotas por distancia o estaciones.

Datos del ejemplo precargado

Parte de BM-1 con cota 100.000 m y cierra nuevamente en BM-1 con cota conocida 100.000 m. Tolerancia: 0.012 m.

point	bs	is	fs	dist	note
BM-1	1.320			0	Inicio
P-1		0.880		30	
PC-1			1.760	65	Cambio
PC-1	1.100			65	Nueva estación
P-2		0.955		105	

Cálculo paso a paso

1. Resolver la libreta como nivelación compuesta. Cota final calculada = 99.475 m.
2. Error de cierre = cota final calculada - cota conocida = 99.475 - 100.000 = -0.525 m.
3. Si se corrige por distancia, cada corrección se calcula como $C_i = -e * \text{distancia acumulada} / \text{distancia total}$.
4. Como $|e| = 0.525$ m y la tolerancia es 0.012 m, el semáforo queda rojo.
5. La última cota corregida debe coincidir con la cota final conocida.

Resultado principal

Error de cierre = -0.525 m; distancia total = 135.000 m.

5. Manual del módulo Estación total

Objetivo

Procesar radiaciones desde una estación total para obtener coordenadas X, Y, Z.

Datos del ejemplo precargado

Estación E-1: E=5000, N=8000, Z=120, azimuth base=35°, HI=1.55 m. Tres puntos radiados.

point	angleH	angleV	mode	slope	hp
P-101	15	88.500	zenith	48.500	1.500
P-102	76.300	91.200	zenith	62	1.500
P-103	142.600	89.400	zenith	53.200	1.500

Cálculo paso a paso

1. Para cada punto: Az punto = Az base + ángulo horizontal.
2. Con ángulo cenital: $DH = DI * \text{sen}(Z)$ y $\Delta Z = DI * \text{cos}(Z) + HI - HP$.
3. Luego: $E = E0 + DH * \text{sen}(Az)$, $N = N0 + DH * \text{cos}(Az)$, $Z = Z0 + \Delta Z$.
4. Para P-101: Az=50.000°, DH=48.483 m, E=5037.140, N=8031.165, Z=121.320.

Resultado principal

Se calcularon 3 puntos radiados con coordenadas XYZ.

6. Manual del módulo Teodolito

Objetivo

Promediar lecturas directa/inversa y calcular puntos radiados.

Datos del ejemplo precargado

Estación en E=1000, N=1000, Z=100, azimuth base 20°. Se ingresan lecturas directa e inversa.

point	directH	inverseH	directV	inverseV	dist
T-1	25.100	205.300	4.200	355.900	55
T-2	70.400	250.500	-2.500	2.300	62

Cálculo paso a paso

1. Corregir lectura inversa horizontal: $H \text{ inversa corregida} = H \text{ inversa} - 180^\circ$.
2. Promediar angularmente H directa y H inversa corregida.
3. Promediar el ángulo vertical usando lectura directa e inversa.
4. Calcular azimuth y proyectar coordenadas por radiación.
5. Para T-1: $H \text{ promedio} = 25.200^\circ$, $Az = 45.200^\circ$, $E = 1039.026$, $N = 1038.755$.

Resultado principal

Se calcularon 2 puntos con promedio de lecturas.

7. Manual del módulo Taquimetría

Objetivo

Calcular distancias, desniveles, cotas y coordenadas a partir de lecturas estadimétricas.

Datos del ejemplo precargado

Estación E=2000, N=2000, Z=105, HI=1.50, K=100. Lecturas superior, media e inferior.

point	upper	middle	lower	az	vAngle
Q-1	1.880	1.550	1.220	25	3.500
Q-2	2.100	1.700	1.300	85	-1.800

Cálculo paso a paso

1. Calcular intervalo estadimétrico $s = LS - LI$.
2. Calcular $DH = K * s * \cos^2(\alpha) + C * \cos(\alpha)$.
3. Calcular desnivel = $DH * \tan(\alpha) + HI$ - lectura media.
4. Proyectar coordenadas con el azimut de radiación.
5. Para Q-1: $s=0.660$, $DH=65.754$ m, desnivel=3.972 m, cota=108.972 m.

Resultado principal

Se calcularon 2 puntos taquimétricos.

8. Manual del módulo Coordenadas y conversiones

Objetivo

Convertir ángulos y resolver cálculos rápidos de coordenadas.

Datos del ejemplo precargado

Punto 1: E=1000, N=1000. Punto 2: E=1090, N=1150. Radiación desde E=1000, N=1000, Az=60°, D=80 m.

Cálculo paso a paso

1. Entre los dos puntos: $\Delta E=90$ m y $\Delta N=150$ m.
2. Distancia = $\sqrt{\Delta E^2 + \Delta N^2} = 174.929$ m.
3. Azimut = $\text{atan2}(\Delta E, \Delta N) = 30.964^\circ$.
4. Radiación: $E = 1000 + 80 \sin 60 = 1069.282$; $N = 1000 + 80 \cos 60 = 1040.000$.
5. Pendiente = $\Delta H/D * 100 = 8/160 * 100 = 5.000\%$.

Resultado principal

Distancia 1-2 = 174.929 m; azimut 1-2 = 30.964°.

9. Manual del módulo Áreas por coordenadas

Objetivo

Calcular el área y perímetro de un polígono por el método de Gauss.

Datos del ejemplo precargado

Vértices A, B, C y D con coordenadas locales E/N.

name	x	y	z
A	1000	1000	0
B	1120	1020	0
C	1110	1115	0
D	980	1100	0

Cálculo paso a paso

1. Ordenar los vértices según el contorno del terreno.
2. Aplicar productos cruzados: $\Sigma(E_i * N_{i+1})$ y $\Sigma(N_i * E_{i+1})$.
3. Área = $1/2 * |suma\ directa - suma\ inversa|$.
4. Perímetro = suma de distancias entre vértices consecutivos.

Resultado principal

Área = 12450.000 m² = 1.245 ha; perímetro = 450.023 m.

10. Manual del módulo Curvas de nivel

Objetivo

Visualizar puntos XYZ e interpretar curvas de nivel básicas por interpolación.

Datos del ejemplo precargado

Ocho puntos con X, Y, Z y equidistancia de 1 m.

point	x	y	z
P1	0	0	100
P2	100	0	102
P3	200	10	104
P4	0	100	101
P5	100	100	103

Cálculo paso a paso

1. Importar o escribir puntos X, Y, Z.
2. Definir equidistancia; en el ejemplo se usa 1 m.
3. La app estima cotas en una malla por interpolación IDW.
4. Se dibujan isolíneas referenciales entre la cota mínima y máxima.

Resultado principal

Cota mínima = 100.000 m; cota máxima = 106.000 m; curvas aproximadas cada 1 m.

Observaciones

Las curvas son referenciales para fines académicos; para entregables técnicos debe validarse con software SIG/CAD y levantamiento suficiente.

11. Manual del módulo Perfiles

Objetivo

Construir perfil longitudinal tipo guitarra, comparar terreno y rasante, e identificar corte/relleno.

Datos del ejemplo precargado

Progresivas 0 a 100 m con cotas de terreno y rasante.

prog	terrain	grade
0	100	99.600
20	101.100	100
40	102.400	100.400
60	101.800	100.800
80	100.900	101.200

Cálculo paso a paso

1. Graficar terreno y rasante sobre la misma retícula.
2. Para cada progresiva: corte = terreno - rasante si el terreno está arriba.
3. Relleno = rasante - terreno si la rasante está arriba.
4. La banda inferior tipo guitarra muestra progresiva, terreno, rasante, corte y relleno.

Resultado principal

En prog. 40 m: corte = 2.000 m y relleno = 0.000 m. En prog. 100 m: relleno = 1.800 m.

12. Manual del módulo Volúmenes

Objetivo

Calcular volúmenes de corte/relleno por áreas medias y revisar diagrama de masas.

Datos del ejemplo precargado

Secciones cada 20 m con áreas de corte y relleno.

section	dist	areaCut	areaFill
0+000	0	0	8
0+020	20	3	5
0+040	40	10	2
0+060	60	16	0
0+080	80	8	3

Cálculo paso a paso

1. Para cada tramo, calcular $L = \text{distancia}_i - \text{distancia}_{i-1}$.
2. Volumen de corte = $((Ac1 + Ac2)/2) * L$.
3. Volumen de relleno = $((Ar1 + Ar2)/2) * L$.
4. Balance acumulado = $\Sigma V_{\text{corte}} - \Sigma V_{\text{relleno}}$; se grafica como diagrama de masas.

Resultado principal

Volumen corte total = 760.000 m³; volumen relleno total = 370.000 m³; balance = 390.000 m³.

13. Manual del módulo Curvas geométricas

Objetivo

Calcular elementos de curvas horizontales y una tabla de curva vertical.

Datos del ejemplo precargado

Curva horizontal: $R=80$ m, $\Delta=45^\circ$, $PI=250$. Curva vertical: $g_1=2\%$, $g_2=-1\%$, $L=120$ m, $PIV=500$, cota $PIV=110$.

Cálculo paso a paso

1. Tangente horizontal: $T = R \tan(\Delta/2) = 33.137$ m.
2. Longitud de curva: $L = \pi R \Delta / 180 = 62.832$ m.
3. $PC = PI - T = 216.863$; $PT = PC + L = 279.695$.
4. Para la vertical, se calcula $PVC=PIV-L/2$ y se generan cotas por parábola.

Resultado principal

$PC=216.863$, $PT=279.695$. La tabla vertical contiene 7 puntos de replanteo.

14. Manual del módulo GNSS / GPS

Objetivo

Registrar puntos geográficos y calcular altura ortométrica aproximada.

Datos del ejemplo precargado

Puntos con latitud, longitud, altura elipsoidal h y ondulación geoidal N.

point	lat	lon	hEll	N	code
G-1	-12.045	-77.031	125.600	31.200	BM
G-2	-12.044	-77.030	126.800	31.100	LIM
G-3	-12.046	-77.029	124.900	31.300	PTO

Cálculo paso a paso

1. Verificar datum y zona de trabajo.
2. Ingresar latitud y longitud en grados decimales.
3. Calcular altura ortométrica: $H = h - N$.
4. Para G-1: $H = 125.6 - 31.2 = 94.400$ m.

Resultado principal

G-1 tiene altura ortométrica aproximada 94.400 m.

Observaciones

La transformación a UTM precisa requiere definir datum, zona y modelo geoidal autorizado.

15. Manual del módulo Libreta digital

Objetivo

Registrar información de campo, actividades, observaciones y respaldo del proyecto.

Datos del ejemplo precargado

Fecha 2026-06-03, equipo: Estación total / nivel / GPS, ubicación: Campo de práctica.

time	point	activity	obs
08:00	BM-1	Reconocimiento	Cota conocida
09:15	E-1	Instalación	Equipo centrado y nivelado
10:30	P-101	Radiación	Punto de límite

Cálculo paso a paso

1. Completar datos generales: fecha, operador, equipo, clima y ubicación.
2. Registrar una fila por actividad o punto medido.
3. Anotar observaciones claras para trazabilidad.
4. Exportar el reporte a PDF/Imprimir o JSON como respaldo.

Resultado principal

El ejemplo contiene 3 registros de campo.

Recomendaciones para futuras versiones

- Integrar importación nativa XLSX mediante SheetJS.
- Exportar planos SVG/DXF con escala y membrete.
- Añadir ajuste por mínimos cuadrados para poligonales avanzadas.
- Conectar mapas base o capas GIS cuando exista internet.
- Agregar perfiles transversales múltiples y cálculo de secciones con plantilla vial.